

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 우주 시장에 대해 말씀해주신다고요?

사람들은 기술발전의 속도를 잘못 이해하는 경우가 많습니다. 새로운 혁신 기술이 등장하면 우리는 모두 곧 실현될 엄청난 가능성을 상상하죠. 하지만 그런 가능성이 바로 실현되지 않으면 금방 냉소적으로 바뀌어 그 기술에 관심을 기울이지 않습니다. 그사이 대중의 시선밖에서는 초기의 혁신 기술이, 처음에는 느릴지라도 점점 빠른 속도로 발전하기 시작합니다. 기술발전은 초기의 기대치를 충족할 뿐만 아니라 그 기대치를 뛰어넘을 때까지 계속 이뤄집니다. 우주 기술들이 지금 딱 그렇습니다. 정부가 우주항공청을 만들고, 어제였죠. 일본의 방위비 증액 소식이 전해지면서 우주 공간의 감시와 대응을 전담하는 ‘우주감시단’을 신설한다는 뉴스가 나왔는데, 모두 우연히 아닙니다. 그래서 오늘은 디지털 경제시대의 상업 우주에 대해서 이야기 나눠보려고 합니다.

2> 상업우주라는 표현이 어색한데요.

우주경제는 민간보다는

국가, 더 구체적으로는 국방 관련 정부만 관련 있지 않나요?

맞습니다. 오랜 기간 우주는 정부기관이나 방위산업체 정도는 되야 접근할 수 있는 영역이었습니다. 돈 문제가 상대적으로 적은 대형 통신사업자도 그 중 하나구요. 만약 누군가가 과거에 로켓을 만들어서 우주 궤도에 올려보내고 싶다면, 지구 상에 몇 안되는 로켓 발사업체를 논의를 해야하고, 그 기업은 1000억, 3000억, 5000억 등의 발사비용을 이야기할 겁니다. 문제는 어떻게 이 금액이 나왔는지 알 수 없다는 점입니다. 과거에는 무언가를 우주에 올리려면 돈이 문제가 되지 않아야 합니다.

그러던 중에 ‘스페이스 X’라는 기업이 출현하면서 우주 경제가 완전히 바뀌기 시작합니다. 위성 발사는 지난 40년 동안 비용(탑재물 무게당 가격), 중량(궤도로 운반되는 탑재물의 무게), 부피(탑재물을 실을 수 있는 물리적 공간)의 제약으로 인해 국가나 방위산업체 외에는 아무도 궤도에 진입할 수가 없었습니다. 하지만 ‘스페이스 X’의 재활용 로켓 ‘팰컨 9’이 등장하면서 모든 게 달라집니다. 팰컨 9은 재사용 로켓으로 로켓 1단 추진제를 재사용할 수 있도록 설계되었습니다. 1단 추진제는 착륙 후 정비를 거쳐 재사용이 가능하기 때문에 1단 추진제 재사용을 통해 발사비용의 약 50%를 절감할 수 있게 된거죠. 무언가를 우주 궤도에 올려 놓는 비용이 급격하게 낮아지게 된 겁니다.

또한 스페이스 X는 불투명했던 로켓의 발사 비용을 모든 사람이 볼 수 있도록 투명하게 공개하였습니다. 비용구조가 투명해지면, 자본을 가진 사람들이 안심하고 투자를 할 수 있는 기반이 됩니다. 과거에는 우주선을 만드는 과정은 효율과는 무관했어요. 위성 엔지니어들은 흔히 ‘우주 헤리티지’가 있는 부품만 사용할 수밖에 없었거든요. 그러니까 소비자 기준으로는 완전히 구식 부품이라하더라도, 지금까지 우주에서 한번도 문제를 일으킨 적이 없는 부품이나 기술을 사용할 수밖에 없었던 겁니다. 더 저렴하고 더 좋은 부품이 있었도 쓸 수 없었던 거죠.

데이터 관리도 상당히 비효율적으로 이뤄졌습니다. 많은 산업에서 클라우드를 활용해 데이터를 저장하고 관리하면서 비용을 획기적으로 낮추고

있었는데, 우주분야에서는 여전히 전용 서버 팜에 저장하고 있어 상당한 비용이 들어감과 동시에 수동적이고 답답할 정도로 관료적인 프로세스를 거쳐야만 데이터에 접근할 수 있었습니다.

스페이스 X가 등장해 이런 비효율들을 모두 없애자 기존 보다 훨씬 저렴하게 위성을 생산할 수 있게 되었습니다. 이렇게 위성 발사 비용이 저렴해지니까 위성 발사 전략도 달라집니다. 큰 위성 하나를 쏘아 올리는 대신에 값싸고 정교한 소형 위성 여러개를 보내는 것이 가능해진 겁니다. 이렇게 되면 소형 위성 하나가 고장 나더라도 백업할 수 있는 여러 위성을 가질 수 있게 되다보니까, 엔지니어 입장에서는 보다 더 과감하게 헤리티지가 있는 부품보다 훨씬 저렴하면서도 성능이 뛰어난 기성 부품을 자유롭게 쓸 수 있게 되었습니다.

게다가 팰컨 9에 위성을 실어 궤도에 보낸 많은 신규 사업자들이 새 서버 팜에 돈을 투자하기보다 데이터를 클라우드에 전송하고 활용하자, 이에 자극받은 기존 위성 사업자들도 신규 사업자의 뒤를 따라 그 동안 축적해 놓은 방대한 위성 데이터를 클라우드에 옮기고 활용하기 시작을 했습니다.

비효율적이고 막대한 자금 투입이 전제되어야만 했던 탓에 국가 중심의 사업이라고 생각했던 우주 산업이 비로서 민간 중심으로 변화할 수 있는 시장이 생기기기 시작한 것입니다.

3> 기술이 발달한 탓일까요.

유독 최근 들어서 우주 관련 산업이 급성장하는 느낌입니다?

스페이스 X의 팰컨 9과 같은 발사 기술이 등장하면서 우주 관련 시장이 생긴 것도 큰 요인이지만, 세계의 불확실성이 높아졌다는 점도 우주 관련 산업의 급격한 성장을 설명하는 이유가 될 수 있습니다. 세계는 코로나 19 팬데믹이나 우크라이나 전쟁, 기후변화 등 이전에 없던 많은 사건을 경험하고 있습니다. 이렇게 불확실성이 높아질수록 정보에 대한 의존도는

갈수록 높아집니다. 기업과 정부는 글로벌 불확실성에 대응하기 위해 정보에 대한 투자를 늘려갈 수밖에 없는데, 지구의 궤도는 전 세계의 각종 상황 정보를 수집하고 전달하기에 최적의 위치입니다. 상공에서 바라보는 시각을 대체할 수 있는 것은 아무것도 없죠. 오늘날 GPS와 지리공간정보, 위성통신 기술을 중심으로 한 우주기술 덕분에 금방 사라져보리는 메탄 가스 배출 추적부터 글로벌 운송 경로 최적화에 이르기까지 대부분의 주요 산업에 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

우리가 흔히 ‘우주경제’라는 말을 들으면 블루오리진이나 버진갤러틱과 같은 회사의 ‘우주 관광’을 떠올리는 경우가 많은데, 대부분 우주 경제는 GPS와 지리공간정보, 위성통신 기술로 인해 확보되는 데이터를 중심으로 이뤄지는 경우가 많다고 할 수 있습니다.

3-1> 생각해보니 GPS도 우주 기술이네요?

사실 GPS는 아주 대표적인 우주 기술입니다. 오래된 기술이기도 하구요. GPS 관련해서 흥미로운 점은 1983년에 있었던 대한항공 007편 격추 때문에 전 세계가 해당 기술을 사용할 수 있었다는 점입니다. 1983년 9월 1일에 뉴욕에서 서울로 향하던 대한항공 007편이 항법 오류로 소련 영공에 들어갔어요. 소련전투기는 이를 서방의 정찰기로 판단해서 미사일을 발사했구요. 당시 민간이 269명이 목숨을 잃었습니다. 당시 로널드 대통령은 미국이 군사용으로 개발하던 GPS를 공공재로 모든 국가에 개방하겠다고 밝혔죠. 물론 개방하려고 했는데 사고가 났는지, 사고가 나서 개방하려고 했는지는 모를 일입니다만, 2019년 미국 상무부가 작성한 보고서를 보면 당시 GPS를 일반에 공개한 이래로 미국에서만 1조 4000억 달러의 경제적 이익이 창출되었다고 합니다. 우리가 앱으로 택시를 부르고 음식배달을 할 때 어디까지 왔는지 알 수 있는 것도 GPS 덕분이고 포켓몬고 게임을 할 수 있는 것도 GPS 덕분이죠.

실제 과거에 위성을 발사하는 데 엄청난 비용이 들었지만 그래도 이를 통해 소비잠재력을 끌어낼 수 있었던 것은 구글지도와 아이폰 3GS 덕분

입니다. 아이폰 3GS에는 최초로 GPS가 내장된 휴대폰이었거든요. 이 두 조합으로 인해 택시호출도, 음식배달도 가능해지고, 게임, AR/VR 등 다양한 서비스가 등장할 수 있었습니다.

3-2> 다른 우주 기술은 어떻게 있을까요?

우주 기술하면 사람들은 ‘발사’를 먼저 떠올리는데, 사실 발사는 시장하고는 다소 거리가 멉니다. 지난 10년간 우주 경제의 전체 투자액 중 발사 서비스 제공업체에 들어간 돈은 10%도 되지 않습니다. 대부분 민간 기업이 위성을 발사하는 이유는 위성통신 때문입니다. 스페이스 X도 팰컨 9과 스타쉽으로 위성을 궤도에 올리는 발사 비용을 극적으로 낮췄지만 이들의 시장 가치 대부분도 발사 사업이 아니라 스타링크 위성 인터넷 네트워크의 장기적인 잠재력에서 나오는 겁니다. 실제로 우주를 상업적으로 첫 번째 이용한 사례가 방송과 통신이구요. 지구의 한 곳에서 전화 신호나 라디오를 멀리 떨어진 일은 사실 공학기술의 도전과제입니다. 산과 계곡이 가로막고, 멀리 보내기 위해서는 더 많은 인프라인데 위한 투자가 선행되어야 하기 때문이죠. 하지만 우주 궤도에서는 한 위성에서 다른 위성으로 전자기파 신호를 성공적으로 전송하려면 조준만 잘하면 됩니다.

4> 우주 기술력하면 제일 먼저 떠오르는 게 미국의 달 착륙인데, 오늘날에도 여전히 미국이 우주 기술의 중심에 있는건가요?

사실 미국은 1960년대 달 착륙 이후에 계속해서 우주 기술이 쇠락하고 있었습니다. 간단하게 우주 개발의 역사를 소개를 해보면요. 시작은 1944년으로 거슬러 올라가야 합니다. 시작은 독일입니다. 독일의 V-2는 최초의 유도식 장거리 탄도 미사일로 우주에 진입한 최초의 인공물입니다. 1944년 V-2 한 발이 지구의 대기권과 외부 우주 사이의 경계로 여겨지는 카르만 선을 넘었거든요. 카르만 선은 해발 100km 상공을 의미하는데 이 공간에는 공기가 너무 희박해 양력을 만들 수가 없어서 프로펠러 비행기가 넘을 수 없는 선으로 정의됩니다. 2차 세계대전이 끝나고 독일이 패전하자 독일의 미사일 개발자들은 미국으로 이민을 떠납니다. 이들

의 노하우를 활용해 미국은 달 착륙에 사용된 로켓인 새턴 V 로켓을 개발을 하죠. 문제는 더 많은 수의 독일 개발자들이 소련으로 넘어갔다는 점입니다. 미국에 1,600명의 개발자가 넘어갔고, 소련에는 2,200명이 넘어갔죠. 두 강대국은 독일의 로켓 전문가를 비밀리에 보유하면서 같은 목표를 추구하기 시작하자 우주 관련 문제는 자본주의와 공산주의 시스템 중 누가 더 잘 개발하는가의 싸움으로 번지기 시작합니다. 모두가 아는 바와 같이 시작은 소련이 앞서나갔죠. 1957년에 최초로 스푸트니크 1호를 발생해 세상을 깜짝 놀라게 했습니다. 이후에 1957년에 최초로 포유류를 우주에 보내고, 달에 우주선을 처음으로 보내기도 하고, 유리 가가린은 우주에 간 최초의 인간이 되었습니다. 절치 부심한 끝에 미국도 달에 착륙하게 되고, 인류 최초로 달에 발을 디디게 되죠. 문제는 그 이후로 쭉 미국의 우주 기술은 쇠락했다는 겁니다. 오늘날에는 NASA가 미국 혁신을 주도하는 기관으로 이미지가 형성되었지만, 사실 2011년 언저리만해도 NASA는 비생산적이고 근시안적인 운영을 하는 대표적인 기관이었습니다.

4-1> 그런데 어떻게 스페이스 X 같은 기업이 미국에서 등장하게 된건가요?

재밌는 점이 이 역시도 NASA가 비효율적인 기관으로 낙인찍힌 덕분입니다. NASA는 1980년대와 1990년대 별다른 우주 기술을 개발하지 못하면서 우주 혁신을 전혀 이끌지 못했습니다. 그렇다보니 예산도 항상 부족했죠. 문제는 그 예산의 운영은 더 비효율적이었다는 겁니다. NASA가 기술을 개발할 때 사용한 방식은 ‘원가 가산 방식’이었습니다. 발사체나 위성을 제작할 일이 생기면 몇 개 있지도 않은 방위산업체 중 한 곳을 찾아가 막대한 돈을 주고 정해진 사양에 따라 제작해 달라고 의뢰합니다. 그런데 원가 가산 방식 하에서는 이 기업이 NASA가 요구한 방식은 생각보다 난이도가 높아서 더 많은 예산이 필요하다고 주장하면 더 돈을 지급해야 합니다. 이 방식에서 NASA가 할 수 있는 것은 돈을 더 지급하고 필요한 것을 얻거나 프로젝트를 완전히 포기하거나 둘 중 하나였습니다. 이를 알고 있는 방위산업체들은 제시간에 예산 범위 내에서 일을 끝내기

보다 시간을 끌면서 돈을 더 많이 받아낼 궁리만 하게 되었죠. 그만큼 새로운 기술 개발에 뒤쳐질 수밖에 없었던 겁니다.

하지만 2000년대 들어서 NASA는 이 방식을 ‘고정 가격 방식’으로 바꾸기 시작합니다. 이 방식에서는 NASA가 원하는 바만을 이야기합니다. “이 정도 인원과 이 정도의 화물을 ISS에 보낼 수 있는 발사체를 이 일정에 맞게 개발하시오.”라고 제시하는 거죠. 그리고 “이 가격 범위 내에서 이 작업을 수행할 수 있으면 대금 지급이 보증됩니다”라고 시장에 공표합니다. NASA가 원하는대로 할 수 있으면 막대한 자금을 보장받을 수 있고, 예산 범위를 초과하면 그것은 업체의 문제인 것입니다. 이렇게 예산활용 방식을 바꾸자 기업 간에 경쟁이 촉발되었고, 경쟁은 비용을 절감하고 효율을 높이는 결과로 나타났습니다. 그 결과 등장한 기업이 스페이스 X입니다. NASA의 제안을 달성하기 위한 노력의 결과로 스페이스 X의 팰컨 9이 등장할 수 있었고, 로켓의 부분적 재사용만으로도 발사 비용이 10분의 1로 줄일 수 있었습니다.

4-2> 완전히 재활용 가능한 로켓도 개발되었다고 들었어요?

맞습니다. 팰컨 9이 1단 추진제만 재활용하는 로켓이라면 ‘스타쉽’은 로켓 전체가 완전히 재활용이 가능합니다. 스타쉽은 주로 스테인리스 스틸로 만들어지고 과거 우주선 제작에 쓰이는 희귀하거나 값비싼 재료를 거의 사용하지 않습니다. 그만큼 저렴하게 만들 수 있다는 거죠. 비행기가 도착할 때마다 운행한 비행기를 바다에 던져 버리고 격납고에서 새 비행기를 가지고 나오는 세상이라면 항공료가 어마어마할 겁니다. 기존의 위성발사가 딱 그랬죠. 하지만 스타쉽은 전체를 재활용할 수 있다보니 엄청나게싼 비용을 발사가 가능합니다. 게다가 스타쉽은 100톤을 운반할 수 있는 공간을 가지고 있습니다. 이는 커다란 코끼리 150만리를 우주에 보낼 수 있다는 의미가 됩니다. 팰컨9으로 사람을 보내는 데 들어가는 비용이 인당 약 7500만 달러(약 1000억원)로 알려져 있는데, 스타쉽 한 대의 전체 발사 비용이 1000만 달러(135억원) 미만으로 추정이 됩니다.

5> **발사비용이 이렇게 저렴해지면,
우주에서 전에 할 수 없었던 다양한 활동이 가능해질 거 같아요?**

어떤 산업이든지 생산비용이 합리적인 수준으로 떨어지면, 자본이 투자되고 이로 인한 신흥 산업이 등장하고 기존 인프라를 대체하는 완전히 새로운 인프라가 등장하면서 경제성이 근본적으로 달라지기 시작합니다. 우주경제도 스타십으로 인해서 그런 일들이 생겨날 수가 있는거죠,

가장 먼저 관심을 갖는 영역이 ‘우주정거장’입니다. 현재는 ‘우주 관광’이라는 이름으로 짧은 궤도를 여행하는 상품이 인기였는데, 우주정거장 사업은 아예 지구 궤도에 영구적인 전초 기지를 건설하는 겁니다. 현재 우주정거장이 하나 있는데 당시 건설에 1500억 달러(200조원)가 투입되었고, 매년 유지 비용만 30~40억 달러(4~5조원)가 투입됩니다. 하지만 스타십이 보편화되면 우주정거장이 불필요합니다. 우주에 호텔을 짓고 거기에 사람을 보내는 대신 스타십 자체가 호텔이 될 수 있기 때문입니다. 스타십 내부를 고급 숙박시설로 꾸미고 영업준비가 된 상태에서 우주로 발사를 하면 스타십 자체가 우주에서는 우주정거장 역할을 수행할 수가 있을 겁니다.

우주에 공장을 짓는 일도 생각해볼 수 있습니다. 우주는 먼지나 중력이 없기 때문에 특정 제조 공정에 상당히 유리할 수 있거든요. 특수용도의 초고품질 광케이블이나 반도체 공정 등이 대표적입니다. 발사비용이 훨씬 더 떨어지면 얼마든지 우주에서 생산하는 미래도 생각해볼 수가 있습니다. 또한 스타십이 달 표면 혹은 다른 소행성에서 자원을 채취할 수 있게 되면 우주에서 채굴한 원자재를 달에서 쓸 발전소나 통신 탑 구축에 쓰일 수 있습니다. 현지자원을 활용할 수 있게 되면 인류는 더 깊은 우주로 들어갈 수 있는 기반이 만들어지는 셈이죠. 한편, 쉽게 달과 우주를 오갈 수 있게 되면 지구에 매장량이 많지 않은 원소를 다량 채취해올 수 있습니다. 지구 표면에 존재하는 희토류가 고갈될수록 우주 채굴의 경제적 실행 가능성은 커질 수밖에 없을 겁니다.

게다가 우주에서 발전도 가능합니다. 달에 태양광 발전기를 설치한다고 생각해 보세요. 지구에서 태양광 발전할 때와는 차원이 다를 겁니다. 일단 대기에 의한 빛의 흡수가 없어요. 구름이 없고 밤이 없습니다. 발사 비용이 떨어짐에 따라 태양광 패널을 우주에 가지고 나갈 수 있다면 우주 기반의 태양광 발전 프로젝트도 그렇게 어려운 일은 아닐 겁니다.

6> 마지막으로 정리해주시겠어요?

여러 이야기를 했지만, 오늘 드리고 싶은 이야기는 우주 시장이 만들어지고 있다는 이야기입니다. 시장은 수많은 경제주체의 인센티브가 모이는 공간이기 때문에 시장이 형성되고 나면 해당 산업이 빠른 성장으로 이어지게 됩니다.

우주 산업도 그런 모습이 보이고 있습니다. 하나의 생태계가 갖춰지고 있는 거죠. 산업 초기의 모습은 언변들링입니다. 모든 산업에서는 새로운 기술이 등장하면 닭과 달걀의 문제에 직면합니다. 증기 철도가 처음 나왔을 때 선로가 없으면 쓸모가 없고 전화도 전화선이 없으면 마찬가지죠. 시장에 기술혁신을 성공한 기업은 사업을 시작하기 위해 보통 그 기술이 작동하기 위해 필요한 보완재를 같이 만들 수밖에 없습니다. 퍼스트 무버의 숙명인 거죠. 전기차가 기존 자동차를 완전히 대체하려면 주유소만큼 충전소가 있어야겠죠. 테슬라가 슈퍼차저 충전소 네트워크를 같이 구축하는 이유입니다. 물론 보완재까지 다 성공하면 이제 이 시장에 다른 경쟁자는 올 수 없는 상황이 됩니다. 우주 산업도 마찬가지입니다. 위성 발사 비용이 저렴해지면서 지구 관측 데이터 확보 목적으로 소형 위성을 발사한 기업은 곧 자체 지상국과 서버가 필요하다는 것을 깨닫고, 수요기업들이 한번도 위성 데이터를 이용해본 적이 없기 때문에 이 데이터를 쓰면 어디에 좋다는 점도 교육하는 사업도 할 수밖에 없었죠. 하지만 산업이 발전하면서 이 각각에 전문성을 가진 기업들이 등장하기 시작했습니다. 번들이 풀리기 시작한 거죠. 이제는 데이터 수집만, 데이터 저장 및 활용만, 교육만 전담하는 서비스 생태계가 나타나고 있는 겁니다.

우리가 우주 산업을 생각할 때 로켓이나 위성만 생각하는데, 이제는 이렇게 분화된 생태계에서 경쟁우위를 확보할 필요가 있습니다. 우리의 데이터 구축과 활용 경쟁력도 남부럽지 않기 때문이죠. 통신 기술도 그렇구요. 이제는 우주가 더 이상 정부 주도의 산업이 아닌 만큼 민간 중심으로 경쟁우위를 창출할 수 있는 분야를 면밀히 살펴볼 때가 되었다는 이야기로 마무리하고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

8월 23일 금요일,

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.

저는 아나운서 김기만이었습니다.

저는 오늘로 인사드리고요.

성기영 아나운서가 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다.

주말 잘 보내십시오~

고맙습니다.